



DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, INFORMATICHE E FISICHE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INDUSTRIALE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Esame di Analisi Matematica II - Traccia Ridotta

Prof. L. D'Ambrosio

Esempi di domande

Avvertenze: Si numerino le pagine dello svolgimento e su ogni foglio si indichino **Nome, Cognome, Numero di Matricola**.

Non si possono usare appunti, libri, calcolatrici, telefonini, auricolari, qualsiasi dispositivo che permette la comunicazione con l'esterno. È vietato l'utilizzo del correttore (bianchetto): nel caso di errori, barrare. Non è necessario consegnare i fogli di brutta.

Per ogni domanda, indicare una o più risposte corrette.

Riportare le risposte corrette nella griglia in fondo a questa pagina.

Cognome D'Ambrosio
Nome Lorenzo
N. Matricola 12345678
Anno di immatricolazione
Corso di laurea

Griglia risposte (scrivere le lettere, es. A oppure A,C):

1	2	3	4

1. Nello spazio metrico (X, d) , quale delle seguenti disuguaglianze esprime correttamente la proprietà triangolare della distanza per ogni $x, y, z \in X$?
 - A) $d(x, y) \leq d(x, z) - d(z, y)$.
 - B) $d(x, y) \geq d(x, z) + d(z, y)$.
 - C) $d(x, y) \leq d(x, z) d(z, y)$.
 - D) $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$.
 - E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. Il prodotto scalare standard tra due vettori $P = (x_1, \dots, x_n)$ e $P' = (x'_1, \dots, x'_n)$ in $\mathbb{R}^n$ è definito come:
 - A) $\langle P, P' \rangle = \max\{x_i x'_i\}$
 - B) $\langle P, P' \rangle = \sqrt{\sum x_i^2}$
 - C) $\langle P, P' \rangle = \sum_{i=1}^n x_i x'_i$
 - D) $\langle P, P' \rangle = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i x'_i}$
 - E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. Un insieme $A \subset \mathbb{R}^n$ è aperto se:
 - A) Ogni punto di A è interno ad A .
 - B) Ogni punto di A è di accumulazione per A .
 - C) Ogni punto di $\mathbb{R}^n \setminus A$ è interno ad A .
 - D) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4. Sia $A \subset \mathbb{R}^n$ un insieme qualunque. Indicare le affermazioni corrette:
 - A) Tutti i punti interni di A sono punti isolati.
 - B) I punti esterni ad A non possono essere punti di accumulazione per A .
 - C) Se ogni punto di A è interno, allora l'insieme è aperto.
 - D) La chiusura di A non contiene mai la sua frontiera.
 - E) Un punto di frontiera non è mai di accumulazione.
 - F) L'interno di A coincide sempre con la chiusura.
 - G) Nessuna delle altre risposte è corretta.

5. Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$. La definizione di limite $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ tramite intorni equivale a
 - A) Per ogni intorno V di x_0 , $f(V \cap D)$ sia contenuto in un intorno U di ℓ .
 - B) Per ogni intorno U di ℓ , esiste un intorno V di x_0 tale che $f((V \cap D) \setminus \{x_0\}) \subseteq U$.
 - C) Esiste almeno una successione $(x_h)_h \subset D$ con $x_h \rightarrow x_0$ ($x_h \neq x_0$) tale che $f(x_h) \rightarrow \ell$.
 - D) La funzione sia definita in x_0 .
 - E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

6. Per la funzione $f(x, y) = \frac{4x^4}{x^2 + y^2}$, quale disuguaglianza (in coordinate polari) è coerente con una dimostrazione che il limite per $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ sia 0?

- A) $\left| \frac{4x^3}{x^2+y^2} \right| \leq 4r^3$.
 B) $\left| \frac{4r^4 \cos^4 \theta}{r^2} \right| \leq 4r^2$.
 C) $\left| \frac{4x^4}{x^2+y^2} \right| \leq \frac{3}{r}$.
 D) Il limite non è 0, quindi nessuna disuguaglianza funziona.
 E) $\left| \frac{4x^4}{x^2+y^2} \right| \leq 2r^2$.
 F) Nessuna delle altre risposte è corretta.

7. L'esistenza delle derivate parziali in un punto x :

- A) Garantisce la continuità in x .
 B) Esclude la continuità in x .
 C) Non garantisce la continuità della
 D) Garantisce la differenziabilità in x .
 E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

8. Se $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ è differenziabile con $f(0,0) = 1$ e $\gamma(t) = (\sin t, \arctan t)$, allora $\frac{d}{dt}f(\gamma(t))|_{t=0}$ vale:

- A) $-f_x(0,0)$
 B) 0
 C) $f_x(0,0) + f_y(0,0)$
 D) 1
 E) $1 + f_x(0,0) + f_y(0,0)$
 F) $f_y(0,0)$
 G) Nessuna delle altre risposte è corretta.

9. Siano $E \subset \mathbb{R}^n$ un aperto, $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ e $\bar{x} \in E$. Indicare le risposte corrette.

- A) se f ha in $\bar{x}$ un minimo/massimo locale e f è derivabile in $\bar{x}$ allora $\nabla f(\bar{x}) = 0$
 B) se $\nabla f(\bar{x}) = 0$ allora f ha in $\bar{x}$ un minimo/massimo locale
 C) se f ha in $\bar{x}$ un minimo/massimo locale
 D) Se la chiusura $\bar{E}$ è limitata allora f ammette massimo e minimo in $\bar{E}$.
 E) Nessuna delle altre risposte è corretta
 allora $\nabla f(\bar{x}) = 0$

10. Sia $f(x,y) = ye^{x^2-y}$, allora il punto $(1,1)$:

- A) è un minimo locale per f
 B) è un massimo locale per f
 C) è un punto critico per f che non è di massimo e non è di minimo
 D) è un punto critico per f
 E) con i criteri studiati non è possibile stabilire niente
 F) Nessuna delle altre risposte è corretta

11. Sia $\gamma : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva; essa è semplice se:

- A) $\gamma(a) = \gamma(b)$
 B) $\exists t_1, t_2 \in [a,b], t_1 \neq t_2$, tale che $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$
 C) se $\forall t_1, t_2 \in [a,b]$, di cui almeno uno
 D) $\forall t \in]a,b[: \gamma'(t) \neq 0$.
 E) Nessuna delle altre risposte è corretta
 dei due interno ad $[a,b]$, $\gamma(t_1) = \gamma(t_2)$ implica $t_1 = t_2$

12. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ una curva regolare. Se f è una funzione continua sul sostegno della curva. Allora:

- A) $\int_{\gamma} f ds = - \int_{-\gamma} f ds$ dove $-\gamma$ è la curva parametrica di γ percorsa in senso inverso
- B) $\int_{\gamma} f ds$ non dipende dal verso di percorrenza
- C) $\int_{\gamma} f ds$ dipende dalla rappresentazione
- D) In queste ipotesi l'integrale curvilineo non è ben definito.
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta

13. Sia F un campo vettoriale continuo definito in un aperto $A \subset \mathbb{R}^n$. F è conservativo se:

- A) F è C^1 e irrotazionale.
- B) $\int_{\gamma} F = 0$ per ogni curva chiusa C^1 a tratti γ contenuta in A .
- C) esiste una funzione $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $\nabla f = F$.
- D) $\int_{\gamma} F = 0$ per ogni curva C^1 a tratti γ contenuta in A .
- E) Se A è semplicemente connesso.
- F) Nessuna delle altre risposte è corretta.

14. Sia $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], \alpha(x) \leq y \leq \beta(x)\}$ con $\alpha, \beta : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni continue. Sia $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ continua. Allora:

- A) $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy$
- B) $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dy \right) dx$
- C) $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x, y) dx \right) dy$
- D) $\iint_D f(x, y) dx dy$ può non essere ben definito.
- E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

15. La serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} \tan^n(x)$ ha raggio di convergenza

- A) 0 (ossia la serie converge solo in $x = 0$)
- B) 2
- C) 1/2
- D) $+\infty$
- E) $\pi/2$
- F) Nessuna delle altre risposte è corretta.

16. Sia f una funzione continua e 2π periodica con coefficienti di Fourier dati dalle successioni $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$. Allora

- A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ converge
- B) $\sum_{n=3}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ converge
- C) $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ converge
- D) $f(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$.

- E) Se $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ converge, $\implies f(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$.
 E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

17. Siano $A \subset \mathbb{R}^2$ un aperto convesso, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione. f si dice convessa se

- A) per ogni $P, Q \in A$, $f(\lambda P + (1 - \lambda)Q) \geq \lambda f(P) + (1 - \lambda)f(Q)$, $\forall \lambda \in [0, 1]$.
 B) per ogni $P, Q \in A$, $f(\lambda P + (1 - \lambda)Q) \leq \lambda f(P) + (1 - \lambda)f(Q)$, $\forall \lambda \in [0, 1]$.
 C) per ogni $P, Q \in A$, $f(\lambda P + (1 - \lambda)Q) = \lambda f(P) + (1 - \lambda)f(Q)$, $\forall \lambda \in [0, 1]$.
 D) per ogni $P, Q \in A$, esiste $\lambda \in [0, 1]$ tale che $f(\lambda P + (1 - \lambda)Q) \geq \lambda f(P) + (1 - \lambda)f(Q)$,
 E) per ogni $P, Q \in A$, esiste $\lambda \in [0, 1]$ tale che $f(\lambda P + (1 - \lambda)Q) \leq \lambda f(P) + (1 - \lambda)f(Q)$,
 F) f è di classe C^2 e $f''(t) \geq 0$
 G) Nessuna delle altre risposte è corretta.

18. Siano $A \subset \mathbb{R}^2$ aperto, $f, F : A \rightarrow \mathbb{R}$ di classe C^1 , $Z = \{(x, y) \in A : F(x, y) = 0\}$ regolare e $(x_0, y_0) \in Z$. Se (x_0, y_0) è un punto di estremo relativo vincolato per f su Z , allora:

- A) esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che $\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla F(x_0, y_0)$.
 C) esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che $\langle \nabla f(x_0, y_0), \lambda_0 \nabla F(x_0, y_0) \rangle = 0$.
 B) esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che $\lambda_0 \nabla f(x_0, y_0) = \nabla F(x_0, y_0)$.
 D) $\nabla f(x_0, y_0) = \nabla F(x_0, y_0) = (0, 0)$.
 E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

19. Sia $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva. La lunghezza di γ è:

- A) $\sup \left\{ \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| : a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b \right\}$
 B) $\inf \left\{ \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\| : a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b \right\}$
 C) $\sup \left\{ \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|^2 : a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b \right\}$
 D) $\inf \left\{ \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|^2 : a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b \right\}$
 E) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|$ dove $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$
 F) $\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k \|\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})\|^2$ dove $a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$
 G) Nessuna delle altre risposte è corretta

20. Sia $f_n : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una successione di funzioni, $n \in \mathbb{N}$, e sia $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ tale che f_n converge uniformemente a f in I ; indicare le affermazioni vere.

- A) $\forall \varepsilon > 0 \forall x \in I \exists n_{\varepsilon, x} \in \mathbb{N}$ tale che $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $n \geq n_{\varepsilon, x}$;

B) La funzione limite f è continua.

C) $\forall \varepsilon > 0 \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq n_\varepsilon, \varepsilon$ è un maggiorante dell'insieme $\{|f_n(x) - f(x)| : x \in I\}$.

D) $\exists \varepsilon > 0, \exists \nu \in \mathbb{N}$ tale che $\forall n \geq \nu, \sup\{|f_n(x) - f(x)| : x \in I\} > \varepsilon$.

E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

21. Se una serie di potenze con centro in $x_0 = 1$ converge nel punto $x = 3$, cosa possiamo dire circa il comportamento della serie nel punto $x = -\frac{1}{2}$?

A) Converge assolutamente.

D) Non abbiamo abbastanza elementi per rispondere.

B) Non converge.

E) Converge semplicemente ma non assolutamente

C) Se i coefficienti della serie data sono tutti positivi allora converge.

E) Nessuna delle altre risposte è corretta.

22. Sia $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ una soluzione del problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = x(1 + y^2) \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Indicare le affermazioni corrette

A) y è monotona

D) y non è massimale

B) 0 è un punto di minimo per y

E) $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \ell$ con $\ell > 0$ e finito

C) una tale soluzione non esiste

F) Nessuna delle altre risposte è corretta

23. Dato il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y' = 2xy^2 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Indicare le affermazioni corrette

A) il problema ammette almeno 2 soluzioni distinte (non vale il TEU)

D) la soluzione esiste ma non è esprimibile con i metodi visti

B) $y(x) = \frac{1}{1-x^2}$ è soluzione del problema

E) siamo nelle ipotesi del teorema di esistenza globale

C) $y(x) = -\frac{1}{x^2}$ è soluzione del problema

F) Nessuna delle altre risposte è corretta

24. Si consideri l'equazione differenziale $ay'' + by' + cy = 0$, con $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$. Siano λ_1, λ_2 radici reali distinte del polinomio caratteristico associato. L'integrale generale è dato da:

- A) $y(x) = ce^{(\lambda_1 + \lambda_2)x}, \forall c \in \mathbb{R}$
- B) $y(x) = c_1 e^{-\lambda_1 x} + c_2 e^{-\lambda_2 x}, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- C) $y(x) = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x}, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- D) $y(x) = ce^{\lambda_1 \lambda_2 x}, \forall c \in \mathbb{R}$
- E) $y(x) = \lambda_1 e^{-c_1 x} + \lambda_2 e^{-c_2 x}, \forall c_1, c_2 \in \mathbb{R}$
- F) non si può esprimere mediante una formula
- G) Nessuna delle altre risposte è corretta

25. Una soluzione particolare dell'equazione differenziale $y'' - 2y' + y = e^x$ è del tipo:

- A) $y(x) = ce^x$, per un certo $c \in \mathbb{R}$
- B) $y(x) = cxe^x$, per un certo $c \in \mathbb{R}$
- C) $y(x) = cx^2e^x$, per un certo $c \in \mathbb{R}$
- D) $y(x) = ce^x + x$, per un certo $c \in \mathbb{R}$
- E) $y(x) = e^x + xe^x$
- F) Nessuna delle altre risposte è corretta